Brainteaser 9

Les deux urnes

Énoncé. On dispose de 50 boules rouges et 50 boules bleues. Il faut répartir les 100 boules entre deux urnes, avec au moins une boule dans chaque urne.

On choisit ensuite une urne uniformément au hasard, puis une boule uniformément dans cette urne. Comment répartir les boules pour maximiser la probabilité de tirer une boule rouge ? Quelle est la probabilité optimale ?

Indications.

1. Tester une stratégie extrême : isoler une seule boule rouge.
2. Si l'urne 1 contient r rouges et b bleues, écrire la probabilité de succès en fonction de r et b.
3. Pour r fixé, étudier la dépendance en b. Pourquoi le maximum est-il atteint à une extrémité ?
4. Après avoir placé toutes les boules bleues dans une même urne, combien de rouges faut-il placer seules dans l'autre ?

Correction

Si l'urne 1 contient r boules rouges et b boules bleues, la probabilité de tirer une rouge vaut

$$P(r,b) = \frac{1}{2}\left(\frac{r}{r+b} + \frac{50-r}{100-r-b}\right).$$

Pour r fixé, cette expression est convexe en b sur son domaine. Son maximum est donc atteint à une extrémité : il est optimal de ne pas partager les boules bleues entre les deux urnes. À permutation près, mettons toutes les bleues dans l'urne 2 et seulement p rouges dans l'urne 1. Alors

$$P(p) = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{50-p}{100-p}\right).$$

La fraction $(50-p)/(100-p)$ décroît avec p. Il faut donc prendre la plus petite valeur admissible, $p = 1$.

Idée clé. *La répartition optimale est*

urne 1 : une rouge, *urne 2 : 49 rouges et 50 bleues.*

La probabilité obtenue est

$$\frac{1}{2}\cdot 1 + \frac{1}{2}\cdot\frac{49}{99} = \boxed{\frac{74}{99} \simeq 74{,}75\%}.$$

Résultat.

Isoler une seule boule rouge maximise la probabilité de succès, qui vaut $74/99$**.**